

AI-SOS — Revue officielle de clôture C0

Consolidation du socle E1–E8 avant décision de direction

Repository : nefer24/ai-startup-os **Branche source de vérité :** develop **Statut :** C0 complète **E9 :** fermé **Rôle du document :** document de clôture officielle et aide à la décision (ne décide pas à la place du CEO) **Lot :** C0-CLOSURE — Official C0 Closure & Release Readiness Review. **Responsabilité unique :** clôturer.

Table des matières

1. Page de titre
 2. Résumé exécutif
 3. Vision fondatrice
 4. Historique C0 lot par lot
 5. Capacités acquises à la fin de C0
 6. Garde-fous confirmés
 7. Ce qui n'existe pas encore
 8. Évaluation qualité
 9. Analyse des risques avant la suite
 10. Options de direction après C0
 11. Recommandation de Claude
 12. Décision attendue du CEO
 13. Conclusion
-

1. Page de titre

AI-SOS — Revue officielle de clôture C0 *Consolidation du socle E1–E8 avant décision de direction*

- **Repository :** nefer24/ai-startup-os
 - **Branche source de vérité :** develop
 - **Statut du programme :** phase **C0 complète** (C0.1 → C0.9 + C0.R mergés dans develop)
 - **Étage E9 :** fermé
 - **Nature de ce document :** pièce officielle de **clôture** de la phase C0 et **aide à la décision** pour l'orientation suivante. Il **documente** et **recommande** ; il **ne décide pas**. La décision de direction appartient au **CEO**, avec Orion, après cette revue.
-

2. Résumé exécutif

La phase **C0 — Consolidation du socle E1–E8** est **complète**. Elle rend le socle déjà construit (E1–E8, clôturé) **utilisable, visible et gouverné** par un CEO humain, sans ouvrir de nouvel étage.

À la fin de C0, le socle est désormais :

- **visible** (console CEO en lecture) ;
- **exposable** (fondation API en lecture seule) ;
- **persistant** (fondation de persistance append-only) ;
- **réaligné** sur la mission produit (fabrique de solutions) ;
- **sécurisé** (fondation d'accès humain / RBAC) ;
- **décidable** (fondation de décision CEO déclarative) ;
- **traçable** (fondation d'audit opérationnel append-only) ;
- **mémorisable** (fondation de mémoire opérationnelle non probante) ;
- **prêt à recevoir une assistance LLM contrôlée** (readiness LLM, sans appel réel) ;
- **capable de représenter des workflows minimaux** (squelettes candidats, non exécutés).

Points essentiels :

- **C0 ne produit pas encore de solution réelle**. Tout est déclaratif, immuable, déterministe, et s'appuie sur des adaptateurs **in-memory**.
- **C0 n'ouvre pas E9**. Aucune fabrique d'équipes IA, aucun objet produit actif, aucune exécution autonome.
- **La prochaine décision est une décision de direction**, réservée au CEO : stabiliser/release C0, ou ouvrir la phase produit (ce qui reviendrait à franchir E9).

3. Vision fondatrice

AI-SOS est **d'abord une fabrique de solutions et d'équipes IA spécialisées**. La gouvernance **n'est pas la finalité** : elle est un **cadre** de sécurité, de qualité, de traçabilité et de contrôle humain, **au service** de la mission.

Phrases fondatrices permanentes :

« Chaque problème, chaque idée ou chaque objectif mérite une équipe d'experts. AI-SOS crée cette équipe pour l'analyser, le structurer et le transformer en solution concrète. »

« Lorsqu'une solution existe déjà, AI-SOS l'analyse, identifie ses faiblesses, propose des améliorations et la fait évoluer afin de la rendre plus performante, plus différenciante et plus unique. »

Hiérarchie officielle des priorités :

1. Transformer un problème / une idée / un objectif en **solution concrète**.
2. **Améliorer** une solution existante.
3. Créer l'**équipe IA adaptée**.
4. **Produire, tester, documenter, améliorer**.
5. **Gouverner** pour sécuriser, tracer et contrôler.

La gouvernance (priorité 5) est indispensable, mais elle arrive comme **cadre au service** des priorités 1 à 4. Elle n'est jamais première.

4. Historique C0 lot par lot

Tous les lots ci-dessous sont **mergés dans develop**, additifs et isolés, en modèles immuables (`frozen`), déterministes, sans surface de pouvoir, avec tests unitaires + gouvernance et mise à jour de `TRACEABILITY.md`.

C0.1 — CEO Read Console (PR #110)

- **Responsabilité unique** : *voir*.
- **Objectif** : rendre visibles, en lecture seule, les objets et statuts déjà construits (organisations, décisions E7.5, traces E7.7, recommandations E8.7, clôtures E8.8, références d'audit, contextes mémoire).
- **Module principal** : `src/aisos/ceo_console/`.
- **Ajoute** : des modèles de lecture immuables et une nature visuelle verrouillée par type (`CONSULTATIVE` / `DECISION` / `TRACE` / `CLOSURE` / `MEMORY_CONTEXT` / `AUDIT_REFERENCE` / `READ_ONLY_CONTEXT`).
- **Ne fait pas** : décider, valider, refuser, muter, écrire l'audit/la mémoire, déclencher E7, ouvrir E9.
- **Garde-fous** : *voir* = *projeter*, aucune surface de pouvoir, recommandation $\neq$ décision, audit source de vérité, mémoire non probante.

C0.2 — API Foundation (lecture seule) (PR #111)

- **Responsabilité unique** : *exposer*.
- **Objectif** : poser une fondation API framework-agnostique exposant en **GET** / **read-only** les read models de C0.1.
- **Module principal** : `src/aisos/api/read/`.
- **Ajoute** : descripteurs de routes déclaratifs, modèles de réponse immuables, layering imposé *Domaine* $\rightarrow$ *console* $\rightarrow$ *API*.
- **Ne fait pas** : serveur web réel, auth, persistance réelle, mutation, workflow de décision.
- **Garde-fous** : aucune route d'action ; audit affiché mais jamais écrit ; mémoire affichée comme contexte, jamais preuve.

C0.3 — Persistence Foundation (append-only) (PR #112)

- **Responsabilité unique** : *persister*.
- **Objectif** : fondation de stockage durable, minimale, gouvernée, append-only et orientée lecture.
- **Module principal** : `src/aisos/persistence/`.
- **Ajoute** : enregistrement immuable scellé par empreinte, repository append-only, adaptateur **in-memory**.
- **Ne fait pas** : DB réelle (reportée), suppression, réécriture d'audit/trace, décision.
- **Garde-fous** : append-only non destructif ; audit source de vérité ; mémoire non probante.

C0.R — Realignment Debt Closure (PR #113)

- **Responsabilité unique** : *réaligner*.
- **Objectif** : intégrer dans le dépôt le réalignement stratégique (AI-SOS = fabrique de solutions ; la gouvernance est un cadre, pas la finalité) et inscrire la *Vision Product Compass*.
- **Documentation principale** : `docs/strategy/AI-SOS-vision-fondatrice-mission-produit-realignement-C0.md`.
- **Ajoute** : relecture produit de E1–E8 et C0.1–C0.3 ; roadmap C0 réalignée ; cadrage produit corrigé pour C0.4.
- **Ne fait pas** : aucun changement de code métier, d'API, de persistance ; aucun objet produit activé.
- **Garde-fous** : E9 reste fermé ; aucun comportement runtime modifié.

C0.4 — Auth & RBAC Foundation réaligné (PR #114)

- **Responsabilité unique** : *sécuriser*.
- **Objectif** : fondation minimale d'accès humain (identité, rôle humain, appartenance, permission déclarative, décision d'accès technique) sécurisant qui peut voir/contribuer/auditer/décider dans les futurs projets/solutions/équipes.
- **Module principal** : `src/aisos/access/`.
- **Ajoute** : `HumanRoleType` (CEO/ADMIN/MEMBER/VIEWER/AUDITOR), permissions déclaratives, politique d'accès déterministe.
- **Ne fait pas** : auth de production (JWT/OAuth), permission d'action métier, décision CEO.
- **Garde-fous** : `ALLOWED` = accès technique seulement ; **accès** ≠ **décision** ; CEO seul décideur.

C0.5 — CEO Decision Workflow réaligné (PR #115)

- **Responsabilité unique** : *décider*.
- **Objectif** : fondation déclarative de décision CEO (valider / refuser / demander révision) sur des orientations critiques, sans application automatique.
- **Module principal** : `src/aisos/ceo_decision/`.
- **Ajoute** : demande et enregistrement de décision CEO, scopes d'orientation, `non_application_notice`.
- **Ne fait pas** : appliquer, muter, créer une solution/équipe IA, déclencher E7, ouvrir E9.
- **Garde-fous** : seul un `HumanUser` de rôle `CEO` décide ; ne remplace pas E7.5 ; additif isolé.

C0.6 — Operational Audit Foundation réaligné (PR #116)

- **Responsabilité unique** : *tracer*.
- **Objectif** : fondation append-only et non destructive d'audit opérationnel des événements C0 (accès, décisions CEO, consultations, sécurité, contextes futurs).
- **Module principal** : `src/aisos/operational_audit/`.
- **Ajoute** : événement immuable scellé par empreinte, journal append-only, `non_mutation_notice`.
- **Ne fait pas** : décider, appliquer, muter, réécrire ; aucun acteur « décideur » IA/LLM.
- **Garde-fous** : append-only non destructif ; `CRITICAL` ne déclenche rien ; audit ≠ décision ≠ mémoire ≠ persistance.

C0.7 — Operational Memory Foundation réaligné (PR #117)

- **Responsabilité unique** : *mémoriser*.
- **Objectif** : fondation append-only et non destructive de mémoire opérationnelle conservant du **contexte utile** (problème/idée/objectif/projet/solution/apprentissage/continuité).
- **Module principal** : `src/aisos/operational_memory/`.
- **Ajoute** : entrée immuable scellée, `non_probative_notice` obligatoire et validé, réserve append-only, filtrage déterministe.
- **Ne fait pas** : prouver, décider, appliquer, réécrire l'audit ; aucun retrieval sémantique/RAG.
- **Garde-fous** : mémoire **non probante** ; audit source de vérité unique ; aucun embedding/vector store.

C0.8 — LLM Production Readiness réaligné (PR #118)

- **Responsabilité unique** : *préparer*.
- **Objectif** : fondation de préparation à la production LLM **contrôlée** (contrats déterministes, désactivables, traçables, sans appel réel).
- **Module principal** : `src/aisos/llm_readiness/`.
- **Ajoute** : demande/réponse immuables (réponse scellée, `non_decision_notice` validé), politique de readiness déterministe, client **replay hors ligne**.
- **Ne fait pas** : appeler un LLM réel, lire une clé d'API, faire un appel réseau ; aucun mode `LIVE_PRODUCTION`.
- **Garde-fous** : LLM = **assistance contrôlée**, jamais décision ; le CEO reste seul décideur ; audit source de vérité ; mémoire non probante.

C0.9 — Startup OS Minimal Workflows réaligné (PR #119)

- **Responsabilité unique** : *orchestrer minimalement*.
- **Objectif** : squelette minimal, déclaratif et déterministe de workflows Startup OS structurant un **chemin candidat** « entrée → étapes → résultat candidat » vers une solution ou une amélioration.
- **Module principal** : `src/aisos/startup_workflows/`.

- **Ajoute** : modèles immuables (workflow scellé), builder déterministe (statut `AWAITING_CEO_VALIDATION`, ids dérivés), résultat **candidat** avec `non_final_notice` validé (quatre garanties : candidat, non final, non appliqué, validation CEO).
 - **Ne fait pas** : produire/valider/appliquer/déployer une solution, créer une équipe IA, exécuter une étape, appeler un LLM/replay, écrire audit/mémoire, persister, ouvrir E9.
 - **Garde-fous** : *modéliser un workflow ≠ l'exécuter* ; résultat candidat exigeant validation CEO.
-

5. Capacités acquises à la fin de C0

À l'issue de C0, l'organisation dispose des **capacités de fondation** suivantes (toutes déclaratives, gouvernées, sans effet de bord réel) :

- **Voir** (C0.1) — un CEO humain peut consulter l'état du système en lecture seule.
- **Exposer** (C0.2) — les read models sont exposables via une fondation API framework-agnostique.
- **Persister** (C0.3) — les données du socle visible peuvent être conservées en append-only.
- **Réaligner** (C0.R) — la mission produit est inscrite comme boussole permanente.
- **Sécuriser** (C0.4) — l'accès humain (identité, rôle, permission) est modélisé et évalué.
- **Décider** (C0.5) — la décision CEO est représentée comme acte humain explicite et traçable.
- **Tracer** (C0.6) — les événements opérationnels sont enregistrés en audit append-only.
- **Mémoriser** (C0.7) — le contexte utile est conservé comme mémoire **non probante**.
- **Préparer** (C0.8) — les contrats d'appel LLM contrôlés existent, sans appel réel.
- **Orchestrer minimalement** (C0.9) — un chemin candidat vers une solution/amélioration est représentable, sans exécution.

Ensemble, ces capacités forment un **socle exploitable et gouverné**, prêt à recevoir — sur décision — une couche produit réelle.

6. Garde-fous confirmés

Les invariants suivants sont **respectés et prouvés par test** à travers toute la phase C0 :

- **CEO humain seul décideur métier.**
- **Accès ≠ décision** (une autorisation technique ne devient jamais une décision CEO).
- **Audit = source de vérité unique**, append-only, jamais réécrit.
- **Mémoire = contexte non probant** (jamais une preuve).
- **LLM = assistance contrôlée, pas décision** (aucun appel réel, aucun mode production).
- **Workflows C0.9 = candidats, non finaux, non appliqués** (validation CEO obligatoire).
- **Pas d'E9** (aucun étage produit ouvert).
- **Pas de Solution Team Factory** (aucune fabrique d'équipes IA).
- **Pas d'objets produit actifs** (`Problem / Idea / Objective / Solution / ...` = concepts futurs).
- **Pas d'exécution autonome** (aucun agent lancé, aucun runtime d'orchestration).
- **Pas de RAG / vector store / embeddings.**

- **Pas de DB réelle** (adaptateurs in-memory seulement).
 - **Pas d'API web réelle** (descripteurs déclaratifs seulement).
 - **Pas d'auth réelle de production** (modèles déclaratifs seulement).
-

7. Ce qui n'existe pas encore

C0 est une **fondation de représentation**. Les capacités **réelles/actives** suivantes n'existent pas encore et relèvent d'une décision de direction ultérieure :

- **Objets produit actifs** : `Problem`, `Idea`, `Objective` ;
 - **`Solution`, `SolutionVersion`** ;
 - **`SolutionTeam`** ;
 - **Factories** (`SolutionTeamFactory`, `ProjectTeamFactory`, `AIOrganizationFactory`) ;
 - **LLM réel** (provider, clé d'API, appel réseau) ;
 - **DB réelle** (persistance durable) ;
 - **API web réelle** (serveur monté) ;
 - **Auth de production** (JWT/OAuth/session) ;
 - **Exécution de workflow** (un pas réel exécuté) ;
 - **RAG / embeddings / vector store** ;
 - **Interface CEO réelle** branchée sur de vrais objets produit ;
 - **Persistance durable des plans / workflows**.
-

8. Évaluation qualité

- **Qualité attendue et outillage** : `ruff check` + `ruff format --check` + `mypy` (strict, ciblant le paquet `aisos`) + `pytest`.
- **Volume de tests** : environ 1780 tests, dont environ 147 tests **governance**.
- **Rôle des tests governance** : ils **prouvent les invariants** (bloquants) — audit source unique, mémoire non probante, accès ≠ décision, absence de surface de pouvoir, E9 fermé, absence d'objet produit actif, isolation des modules. Ils constituent la **garantie exécutable** des garde-fous.
- **Source de vérité** : la branche **`develop`** (`main` ne contient que le commit initial ; la promotion `develop` → `main` relève d'une décision CEO distincte).
- **CI** : un job `quality` exécute lint + format + types + tests. La **CI vérifie, elle ne décide pas la fusion** : la fusion exige ARP + audit interne + **validation explicite du CEO**.

(Les chiffres ci-dessus sont donnés « environ » ; la valeur exacte à un instant donné est celle mesurée sur `develop`.)

9. Analyse des risques avant la suite

- **Ouvrir E9 trop tôt** — franchir la frontière produit sans cadrage stratégique dédié ferait perdre le contrôle progressif construit en C0. *Risque élevé si non gouverné.*
 - **Créer les objets produit sans cadre stratégique** — instancier `Problem/Solution/`
`SolutionTeam` hors d'un lot explicitement décidé reviendrait à ouvrir E9 par la porte de derrière.
 - **Activer un LLM réel avant gouvernance opérationnelle** — un provider réel sans budget, activation CEO-only, record/replay et audit obligatoires introduirait de l'autonomie non contrôlée.
 - **Confondre workflow candidat et solution réelle** — un plan candidat C0.9 n'est pas une solution ; le traiter comme tel court-circuiterait la validation CEO.
 - **Confondre mémoire et preuve** — utiliser la mémoire comme source de vérité détruirait l'invariant « audit source unique ».
 - **Confondre accès et décision** — traiter une autorisation technique comme une décision métier retirerait au CEO son rôle unique.
 - **Durcir l'infrastructure avant d'avoir décidé l'orientation produit** — investir dans une DB/API/auth réelles avant de savoir si l'on part en release ou en phase produit risque de produire du travail à refaire.
-

10. Options de direction après C0

Voie A — Stabiliser / release C0 sans ouvrir E9

- **Revue finale de release** de la phase C0.
- **Promotion éventuelle** `develop` → `main` (release du socle consolidé), sur décision CEO.
- **CI.1 — DB réelle derrière C0.3** : brancher une persistance durable derrière les contrats existants, *sans* nouvel objet métier.
- **CI.2 — Serveur API réel (lecture) derrière C0.2** : monter un vrai serveur exposant les read models existants, *en lecture seule*.
- **CI.3 — Auth réelle derrière C0.4** : login/JWT réels derrière les modèles d'accès.

Contraintes de la Voie A : aucun objet produit actif, aucune factory, E9 fermé. On rend « réel » ce qui est déjà modélisé, sans franchir la frontière produit.

Voie B — Ouvrir la phase produit C1, donc franchir E9

- **Décision CEO explicite nécessaire** (ouvrir E9 est un acte réservé au CEO).
- **Cahier des charges stratégique dédié obligatoire** avant tout code.
- Introduction progressive : **objets produit actifs** → `Solution` → `SolutionTeam` → **LLM réel gouverné** → **exécution gouvernée** → **factory en dernier** (le plus sensible).

Caractérisation de la Voie B : plus **ambitieuse** (elle amène le produit réel) mais plus **risquée** (elle franchit E9 et introduit de l'activité réelle). Elle exige des garde-fous renforcés et une séquence lot par lot, chaque lot restant à responsabilité unique.

11. Recommandation de Claude

Cette section est une recommandation argumentée, pas une décision.

Recommandation technique. Le socle C0 est **techniquement solide** : additif, isolé, immuable, déterministe, prouvé par ~147 tests de gouvernance. Il n'y a **aucune dette bloquante** empêchant une clôture. Les seuls éléments « réels » (DB, API, auth) sont **volontairement reportés** et clairement délimités par des contrats — ils peuvent être branchés plus tard sans réécriture.

Recommandation stratégique. Je recommande de **clôturer officiellement C0** et de **préparer une revue d'ouverture séparée avant tout franchissement E9**. La voie la plus prudente est de produire d'abord une **release/stabilisation C0** (Voie A), puis de soumettre au CEO une **décision explicite d'ouverture C1/E9** accompagnée d'un **cahier des charges stratégique dédié**. Cela préserve le contrôle progressif qui a fait la valeur de C0 et évite d'ouvrir la frontière produit par accident.

Nuance possible. Si l'objectif business à court terme est de *démontrer* la mission (transformer un problème en solution), une amorce **très encadrée** de la Voie B pourrait être envisagée — mais uniquement après un cahier des charges dédié et une décision CEO explicite d'ouvrir E9. Ce n'est pas la voie que je recommande en premier.

Séparation des rôles.

- **Recommandation technique** : C0 est prêt à être clôturé ; aucune dette bloquante.
- **Recommandation stratégique** : clôturer C0, puis revue d'ouverture séparée (Voie A d'abord).
- **Décision réservée au CEO** : choisir la voie et, le cas échéant, autoriser l'ouverture d'E9.

12. Décision attendue du CEO

Le CEO est invité à trancher (cases à cocher) :

- ☐ **Option A** — Clôturer C0 et **stabiliser / release** sans ouvrir E9.
- ☐ **Option B** — Ouvrir une **revue stratégique C1/E9** (préparer le franchissement produit).
- ☐ **Option C** — Demander une **analyse complémentaire** avant de décider.

Formulation CEO possible :

Je valide officiellement la clôture de C0. Je demande l'ouverture d'une revue stratégique séparée pour décider du prochain étage.

13. Conclusion

La phase **C0 est une fondation solide** : le socle E1–E8 est désormais visible, exposable, persistant, réaligné, sécurisé, décidable, traçable, mémorisable, prêt pour une assistance LLM contrôlée, et capable de représenter des workflows minimaux — le tout **sans ouvrir E9** et **sans produire encore de solution réelle**.

C0 **n'est pas** le produit actif final : c'est le **socle prêt à le recevoir**. La suite est une **décision de direction** qui appartient au CEO. Ce document clôt officiellement C0, présente les options sans décider, et recommande une clôture suivie d'une revue d'ouverture séparée avant tout franchissement E9.